辞書 › 1年前期 › 関数の極限と連続 › **最大値・最小値の定理**

最大値・最小値の定理　ワイエルシュトラスの定理

定理　分野：関数の極限と連続　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　連続関数　ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理

Synopsis 梗概

閉区間 $[a,b]$ 上の連続関数は、最大値と最小値を必ずとる。ロルの定理・平均値の定理をはじめ、「最適な点が存在する」ことを保証する基本定理である。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $a,b\in\mathbb{R}, a<b$。$f\in C([a,b])$：$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ は連続。
- $\sup_{x\in[a,b]} f(x) := \sup\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$：値の集合の上限。
- $\{x_{n_k}\}$：点列 $\{x_n\}$ の部分列（部分列）。

1　主張

Thm. 1.1　*(最大値・最小値の定理)*　★ 最重要

$a,b\in\mathbb{R}, a<b$、$f\in C([a,b])$ ならば、f は $[a,b]$ 上で最大値と最小値をとる。すなわち、ある $x_M, x_m\in[a,b]$ が存在して、すべての $x\in[a,b]$ について $f(x_m)\le f(x)\le f(x_M)$ が成り立つ。

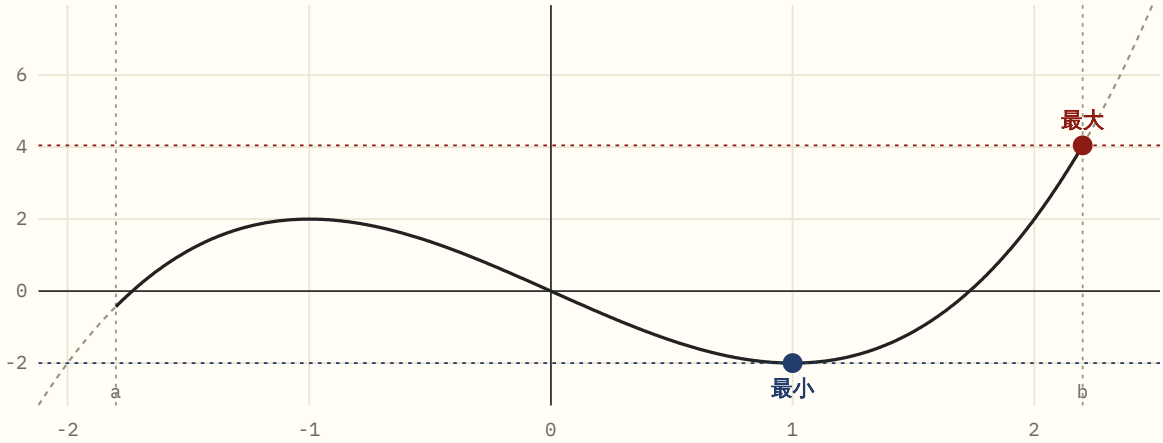


図 1　区間 $[a,b]$ 上の最大の点（赤）と最小の点（紺）。最大・最小は、区間の内部でも端点でもとりうる。

Strategy　方針　二段階で示す。① f は有界である（補題）。② 上限 $M=\sup f$ に近づく点列を作り、ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理で収束部分列を取り出して、その極限で f が M に等しいことを示す。

2 有界性

Lem. 2.1 *(閉区間上の連続関数は有界)* 重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$、$f \in C([a,b])$ ならば、ある $K \in \mathbb{R}, K > 0$ が存在して、すべての $x \in [a,b]$ について $|f(x)| \le K$ である。

補題

Proof sketch. 概略

有界でないなら、$|f(x_n)| > n$ となる点 x_n がとれる。x_n は $[a,b]$ の中にあるので収束部分列 $x_{n_k} \to \xi$ がある。連続性から $f(x_{n_k}) \to f(\xi)$ なので $f(x_{n_k})$ は有界のはずだが、$|f(x_{n_k})| > n_k$ で発散する。

Proof. 証明

1. 有界でないと仮定する。「$\exists K > 0\ \forall x \in [a,b]\ |f(x)| \le K$」の否定より、各 $n \in \mathbb{N}$ について（$K = n$ として）$|f(x_n)| > n$ となる $x_n \in [a,b]$ が存在する。
2. $\{x_n\}$ は $a \le x_n \le b$ で有界なので、ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より収束部分列 $x_{n_k} \to \xi$ がとれる。さらに $a \le \xi \le b$ である。
3. f は ξ で連続なので、数列による特徴づけより $f(x_{n_k}) \to f(\xi)$。収束列は有界なので、ある K' で $|f(x_{n_k})| \le K'$ がすべての k で成り立つ。
4. 一方 $|f(x_{n_k})| > n_k \ge k$ なので、$k > K'$ とすると矛盾する。よって f は有界である。

∎

3 定理の証明

Proof sketch. 概略

$M = \sup f$ のすぐ下 $M - \frac{1}{n}$ を超える値をとる点 x_n を集め、収束部分列 $x_{n_k} \to \xi$ をとる。$f(x_{n_k})$ は $M - \frac{1}{n_k}$ と M に挟まれて M に収束し、同時に連続性から $f(\xi)$ に収束するので、$f(\xi) = M$。

Proof. 証明

1. 補題より値の集合 $\{f(x) \mid x \in [a,b]\}$ は空でなく上に有界なので、上限公理より $M = \sup_{x \in [a,b]} f(x)$ が存在する。
2. 各 n について、$M - \frac{1}{n}$ は上界でないので、$f(x_n) > M - \frac{1}{n}$ となる $x_n \in [a,b]$ が存在する。
3. ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より収束部分列 $x_{n_k} \to \xi$ がとれ、補題の証明と同様に $\xi \in [a,b]$。
4. すべての k で
$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \le M$$
← x_n の取り方・M は上界
5. $\frac{1}{n_k} \le \frac{1}{k} \to 0$ なので、はさみうちの原理より $f(x_{n_k}) \to M$。一方、連続性より $f(x_{n_k}) \to f(\xi)$。極限の一意性より $f(\xi) = M$。$x_M = \xi$ とおけばよい。
6. 最小値は $-f$ に同じ議論を適用すればよい。$-f$ の最大値をとる点で、f は最小値をとる。

∎

Q **$f(x_{n_k})$ が M に近づくだけで、実際には M をとらない（振動する）ことはない？**

A ない。存在は「近づく」ことからではなく、**極限の点** ξ で $f(\xi)=M$ が成り立つことから言っている。$f(x_{n_k})\to M$ と、連続性による $f(x_{n_k})\to f(\xi)$ の二つが同時に成り立つので、極限の一意性から $f(\xi)=M$ である。連続性を外すと、この最後の一歩が崩れる（下の反例）。

Crux 核心

上限 M は「値の世界」で存在が保証される（上限公理）。それを「点の世界」の ξ に引き戻すのが、ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理と連続性である。閉区間の「閉」が、取り出した極限 ξ を区間の中に留める。

---

4 仮定を外すと

Rem. 4.1 *(三つの仮定はどれも外せない)*

- **閉区間でない**：$f(x)=x$ は $(0,1)$ 上で連続だが、上限 1 をとる点がなく最大値をもたない。
- **有界な区間でない**：$f(x)=x$ は $[0,\infty)$ 上で連続だが、上に有界でない。
- **連続でない**：$[0,1]$ 上で $f(x)=x$ $(x<1)$、$f(1)=0$ とすると、値は 1 にいくらでも近づくが 1 をとらない。

注意

5 問題

Prob. 5.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

$f:(-1,1)\to\mathbb{R}$, $f(x)=x^2$ とする。最小値は存在するが、最大値は存在しないことを示せ。また、最大値・最小値の定理のどの仮定が成り立っていないか答えよ。

解答欄

問題